INCI Engine: Kozmetik İçerik Analiz Sistemi

Uçtan Uca Veri Seti Mimarisi, Regülasyon Boru Hattı ve Teknik Başvuru Rehberi

1. Büyük Resim ve Projenin Amacı

Kozmetik ürün etiketlerindeki içerik listeleri (INCI); kimyasal formüller, Latince bitkisel isimler ve teknik kısaltmalarla doludur. Sıradan bir tüketicinin bu maddelerin güvenli olup olmadığını, Avrupa Birliği yasaklı veya kısıtlı listelerine girip girmediğini anlaması imkansızdır. INCI Engine, 77.000+ gerçek ürün verisi ile Avrupa Birliği'nin resmi kozmetik mevzuatını (EC No 1223/2009) birleştiren, kullanıcı ürün adı yazdığında veya kutunun fotoğrafını çektiğinde her bir içeriği Türkçe açıklaması ve güvenlik rozetiyle (Yasaklı, Kısıtlı, Alerjen, Güvenli) sunan uçtan uca bir analiz motorudur.

2. Kullanılan Veri Setleri

Veri Seti	Kaynak	Boyut / Kayıt	Projedeki Görevi
obf.products	Open Beauty Facts (MongoDB)	77.622 Ürün	Piyasadaki ürünlerin etiketleri, barkodları ve ham içerik listeleri
glossary.json	AB Resmi Gazetesi (2025/1175)	30.418 Madde	Avrupa Birliği resmi kozmetik INCI isimlendirme sözlüğü omurgası
annex3.txt	AB Regülasyonu 1223/2009	Ek III, IV, V, VI	Ek III (Kısıtlılar & Alerjenler), Ek IV (Boyalar), Ek V (Koruyucular), Ek VI (UV Filtreleri)
annex2.csv + CMR	AB CosIng + Omnibus	1.390 Yasaklı	Ek II (Kozmetikte tamamen yasaklanmış maddeler; Lilial, Lyral, Çinko Pirition vb.)
cosing-inventory.csv	AB CosIng Veritabanı	24.078 Madde	Her kimyasalın resmi görevleri (Fonksiyonları: Nemlendirici, Antioksidan vb.) ve CAS numaraları

3. Veri Boru Hattı ve Aşama Aşama Yapılanlar

• Adım 1: Ürünlerden Frekans Çıkarma (01-freq.js)

MongoDB'deki 77 bin ürünün etiketleri tarandı. Kimyasal isimlerdeki virgülleri koruyan özel ayrıştırıcı yazıldı. En az 3 kez (TR'de 2 kez) geçen içerikler freq.json olarak kaydedildi.

• Adım 2: Resmi AB Sözlüğünü Çözümleme (02-parse-glossary.js)

AB Komisyonu'nun en güncel kararı (2025/1175) taranarak 30.418 resmi INCI ismi aksansız arama anahtarlarıyla glossary.json olarak yapılandırıldı.

• Adım 3: 4 Kademeli Akıllı Eşleştirme (03-merge.js)

Ham ürün içerikleri 4 kademeli arama stratejisiyle (Tam Eşleşme, Parantezsiz, Boşluksuz, Slash bölme) resmi adlara bağlandı. 3.308 doğrulanmış içerik kartı (ingredients.draft.json) üretildi.

• Adım 4: Ek III-VI Güvenlik ve Regülasyon Bayrakları (04-annex.js)

Kısıtlı maddeler, 26 koku alerjeni, boyalar, koruyucular ve güneş filtreleri işlendi. Çoklu isim ayrıştırması geliştirilerek eşleşmeyen Ek III sayısı 227'den 36'ya düşürüldü (%90.4 başarı).

• Adım 5: Ek II Yasaklı Maddeler ve CMR Güncellemeleri (05-annex2.js)

AB'de kullanımı yasaklanmış 1.390 madde işlendi. 2021-2024 Omnibus CMR ekleri (Lilial #1666, Lyral #1380, Çinko Pirition #1670 vb.) eklendi. Yasal istisnalar (vazelin ve narenciye özleri muafiyeti) filtrelendi.

- **Adım 6: Türkçe Açıklamalar ve Görev Fonksiyonları (06-functions.js)**

  CosIng görev envanterinden 40+ fonksiyon Türkçeleştirildi. 150+ popüler aktif için zengin açıklamalar ve tüm diğer maddeler için kural tabanlı doğal Türkçe açıklamalar atandı.

4. Kritik Kod Parçacıkları ve Mühendislik Kararları

A) Kimyasal Virgülleri Koruyan Liste Ayrıştırıcı (splitList)

Standart virgülle bölme işlemi 1,2-hexanediol gibi maddeleri parçalar. Bunu önlemek için derinlik ve rakam kontrolü yapan algoritma geliştirdik:

```
function splitList(text) {
  const parts = []; let depth = 0, cur = '';
  for (let i = 0; i < text.length; i++) {
    const ch = text[i];
    if (ch === '(' || ch === '[') depth++;
    else if (ch === ')' || ch === ']') depth = Math.max(0, depth - 1);
    // 1,2- rakam virgülünü koru, bölme!
    const chemComma = ch === ',' && /\d/.test(text[i-1]||'') && /\d/.test(text[i+1]||'');
    if ((ch === ',' || ch === ';' || ch === '•') && depth === 0 && !chemComma) {
      parts.push(cur.trim()); cur = '';
    } else cur += ch;
  }
  if (cur.trim()) parts.push(cur.trim());
  return parts;
}
```

B) Regülasyondaki Çoklu İsimleri ve İstisnaları Çözme

Yönetmelik hücrelerinde noktalı virgül (;), taksim (/), artı (+) ve 'and' bağlacı ile yazılmış çoklu isimleri ayrıştırdık. Ayrıca furokumarin ve rafine vazelin gibi yasal muafiyetleri kodlayarak yanlış yasaklı (false-positive) işaretlemelerini engelledik:

```
// Yasal ■stisnalar■n Yönetilmesi (False-Positive Önleme)
const isEssenceExcept = chemLower.includes('natural essences'); // Turunçgil ya■lar■ yasakl■ DE■■LD■R
const isRefiningExcept = chemLower.includes('refining history'); // Kozmetik vazelin yasakl■ DE■■LD■R
if (isEssenceExcept && (k.includes('extract') || k.includes('oil'))) continue;
if (isRefiningExcept && k.includes('petrolatum')) continue;
```

5. Nihai Veritabanı ve Regülasyon İstatistikleri

Regülasyon / Görev Kategorisi	AB Resmi Sözlüğü (30.418 Madde)	Ürün Havuzunuz (3.308 Madde)	Açıklama
□ **Yasaklı (Ek II)**	395 Madde	10 Madde	Lilial, Lyral, Çinko Pirition, D4 vb. (Eski formüller)
□□ **Kısıtlı (Ek III)**	398 Madde	109 Madde	Yasal konsantrasyon ve kullanım amacı sınırı olanlar
□ **Koku Alerjeni (Ek III)**	135 Madde	90 Madde	Etikette belirtilmesi zorunlu 26 alerjen ve türevleri
□ **Renklendirici (Ek IV)**	173 Madde	81 Madde	İzinli tüm CI kodlu kozmetik pigmentleri ve boyaları
□□ **Koruyucu (Ek V)**	123 Madde	59 Madde	Mikrop ve küfe karşı izin verilen koruyucular
□□ **UV Filtresi (Ek VI)**	31 Madde	22 Madde	Kimyasal ve fiziksel (mineral) güneş filtreleri
□ **Türkçe Açıklama**	30.418 (%100)	3.308 (%100)	Tüm maddelere dermatolojik görev ve açıklama atandı

6. Biri Sorduğunda Nasıl Anlatmalısınız? (İletişim Rehberi)

□□ 30 Saniyelik Asansör Konuşması (Elevator Pitch):

"Projemizde, piyasadaki 77.000 kozmetik ürünün etiket verilerini Avrupa Birliği'nin 30.000 maddelik resmi INCI sözlüğü ve EC 1223/2009 Kozmetik Regülasyonu ile birleştiren akıllı bir analiz motoru geliştirdik. Kullanıcı mobil uygulamadan bir ürün adı yazdığında veya ürünün fotoğrafını çektiğinde; motorumuz kimyasal bileşenleri otomatik ayrıştırıyor, 1.390 yasaklı ve yüzlerce kısıtlı kimyasalla kıyaslayarak ürünün temiz olup olmadığını, alerjen içerip içermediğini ve her bir bileşenin Türkçe görevini saniyeler içinde sunuyor."

□□ "En Çok Hangi Teknik Zorluğu Çözdünüz?" Sorusuna Yanıt:

"İki büyük mühendislik zorluğu çözdük:
1) Kimyasal Virgül Çakışması: 1,2-hexanediol gibi adlardaki kimyasal virgülleri parantez derinliği ve rakam komşuluğu kontrolüyle koruyan akıllı bir ayrıştırıcı yazdık.
2) Hukuki İstisnalar (False-Positives): AB yönetmeliğinde ham petrol distilatları veya saf furokumarin yasaktır ancak saflaştırılmış kozmetik vazelin ve doğal turunçgil yağları muaftır. Kural tabanlı filtrelerimizle bu istisnaları işleyerek vazelinin veya portakal yağının yanlışlıkla yasaklı çıkmasını engelledik."